

2026학년도 중1 2학기 중간고사 대비 과학 실전 모의고사 (28제 v2)

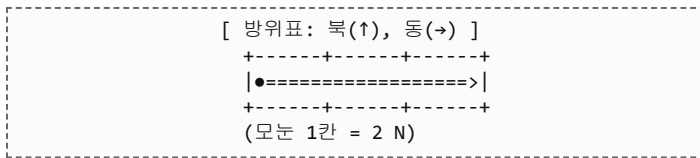
출제 범위: V. 힘의 작용 (154~193쪽) | VI. 기체의 성질 중 기체의 압력 (194~204쪽) · (주)비상교육 과학 1

과 목	과 학	대 상	중학교 1학년	학번 / 이름	
-----	-----	-----	---------	---------	--

01. 다음 중 과학에서 말하는 힘이 작용하여 물체의 운동 상태나 모양이 변한 현상으로 옳지 않은 것은?

- ① 책상 위에 정지해 있는 화분을 물끄러미 바라보며 깊은 생각을 하였다.
- ② 굴러가던 축구공을 발로 차서 날아가는 방향을 바꾸었다.
- ③ 손으로 찰흙을 강하게 눌러 납작하게 만들었다.
- ④ 투수가 던진 야구공을 타자가 방망이로 쳐서 멀리 날려 보냈다.
- ⑤ 손에 쥐고 있던 고무줄을 양옆으로 길게 잡아당겼다.

02. 그림은 모눈종이 위에 어떤 물체에 작용하는 힘을 화살표로 나타낸 것이다. 모눈 한 칸의 가로 길이는 2 N을 나타낸다.

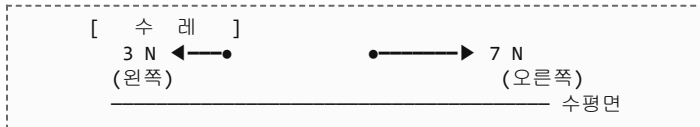


<보 기>

- ㄱ. 점(●)은 물체에 힘이 가해지는 시작점인 작용점이다.
- ㄴ. 힘의 크기는 6 N이다.
- ㄷ. 화살표가 가리키는 힘의 방향은 서쪽이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03. 그림과 같이 수평면 위에 놓인 수레에 두 사람 A와 B가 한 직선상에서 각각 오른쪽으로 7 N, 왼쪽으로 3 N의 힘을 동시에 가하고 있다.



- ① 왼쪽으로 4 N
- ② 왼쪽으로 10 N
- ③ 오른쪽으로 4 N
- ④ 오른쪽으로 10 N
- ⑤ 합력은 0 N이며 수레는 정지해 있다.

04. 한 물체에 작용하는 두 힘이 평형을 이루기 위한 조건에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보 기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

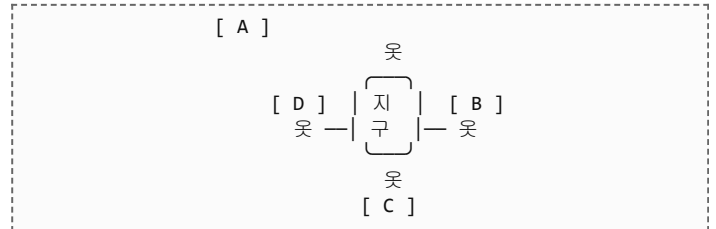
- ㄱ. 두 힘의 크기가 서로 같아야 한다.
- ㄴ. 두 힘의 방향이 서로 반대이어야 한다.
- ㄷ. 두 힘이 한 직선(동일 작용선)상에서 작용해야 한다.
- ㄹ. 두 힘이 작용하는 물체가 서로 달라야 한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

05. 다음은 일상생활에서 관찰할 수 있는 여러 가지 현상이다. 두 힘의 평형이 이루어진 상태로 옳지 않은 것은?

- ① 양 팀이 같은 힘으로 줄을 팽팽하게 당겨 줄 한가운데 표시가 멈추어 있는 줄다리기
- ② 책상 위에 가만히 놓여 정지해 있는 두꺼운 과학책
- ③ 천장에 줄로 매달려 가만히 정지해 있는 조명등
- ④ 스탠드의 용수철에 추를 매달았을 때 추의 흔들림이 멈추어 있는 상태
- ⑤ 자유 낙하하며 지면을 향해 점점 더 빠른 속력으로 떨어지고 있는 빗방울

06. 그림은 지구 표면의 여러 위치에 서 있는 사람 A, B, C, D의 모습을 나타낸 모식도이다.

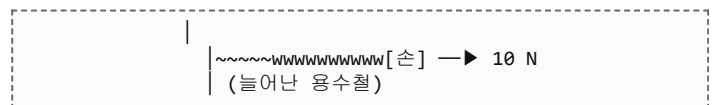


- ① A, B, C, D 모두 지구 중심을 향한다.
- ② A는 위쪽, C는 아래쪽을 향한다.
- ③ B는 오른쪽, D는 왼쪽을 향한다.
- ④ 적도에 있는 B와 D는 중력을 받지 않는다.
- ⑤ 북극에 있는 A만 지구 중심을 향한다.

07. 지구에서 측정한 질량이 60 kg인 어떤 우주 탐사 로봇이 있다. 달에서의 중력의 크기는 지구의 약 $\frac{1}{6}$ 이다. 이 로봇을 달로 가져가 측정했을 때의 질량과 무게로 옳은 것은? (단, 지구에서 질량 1 kg인 물체의 무게는 9.8 N이다.)

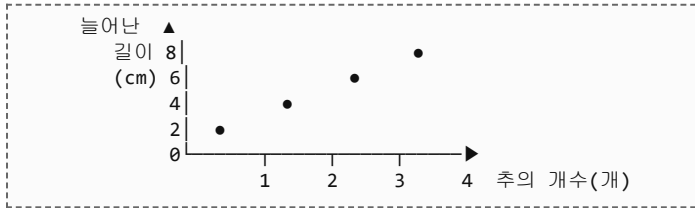
- ① 질량: 10 kg, 무게: 588 N
- ② 질량: 60 kg, 무게: 98 N
- ③ 질량: 60 kg, 무게: 588 N
- ④ 질량: 10 kg, 무게: 98 N
- ⑤ 질량: 60 kg, 무게: 0 N

08. 그림과 같이 벽에 고정된 용수철을 손으로 잡고 오른쪽으로 10 N의 힘을 주어 잡아당겼다.



- ① 크기 5 N, 오른쪽
- ② 크기 5 N, 왼쪽
- ③ 크기 10 N, 왼쪽
- ④ 크기 10 N, 오른쪽
- ⑤ 크기 20 N, 왼쪽

09. 그림은 어떤 용수철에 무게가 0.5 N인 추의 개수를 늘려가며 매달았을 때, 용수철의 늘어난 길이를 측정하여 나타낸 그래프이다.



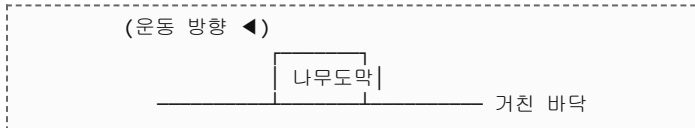
<보 기>
 ㄱ. 추의 무게와 용수철의 늘어난 길이는 비례한다.
 ㄴ. 이 용수철에 무게가 1.5 N인 물체를 매달면 늘어난 길이는 6 cm이다.
 ㄷ. 이 용수철에 늘어난 길이가 10 cm가 되게 하려면 2.5 N의 추를 매달아야 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 원래 길이가 12 cm인 용수철에 무게가 4 N인 물체를 매달았더니 용수철의 전체 길이가 16 cm가 되었다. 이 용수철에 무게가 7 N인 물체를 매달았을 때의 용수철 전체 길이는? (단, 용수철의 탄성 한계는 넘지 않는다.)

- ① 16.5 cm ② 17 cm
 ③ 18 cm ④ 18.5 cm
 ⑤ 19 cm

11. 그림과 같이 거친 수평면 위에서 어떤 나무도막이 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 미끄러져 가고 있다.



- ① 나무도막의 운동을 방해하는 ② 나무도막의 운동을 돕는 왼쪽
 오른쪽 방향이다. 방향이다.
 ③ 지구가 당기는 연직 아래 방향 ④ 바닥을 수직으로 밀어 올리는
 이다. 위쪽 방향이다.
 ⑤ 미끄러지는 동안에는 마찰력이
 작용하지 않는다.

12. 그림은 마찰력의 크기에 영향을 주는 요인을 알아보기 위해 같은 나무도막을 사용하여 여러 가지 조건에서 용수철저울을 수평으로 당겨 막 움직이기 시작하는 순간의 저울 눈금을 측정한 실험이다.

- (가) 사포면 위, 나무도막 1개 (넓은 면이 닿음)
 (나) 사포면 위, 나무도막 1개 (좁은 면이 닿음)
 (다) 사포면 위, 나무도막 2개 포갠 (넓은 면이 닿음)
 (라) 유리판 위, 나무도막 1개 (넓은 면이 닿음)

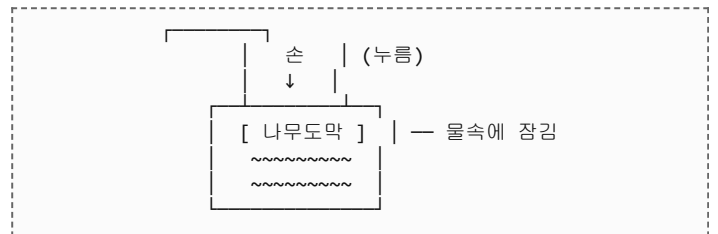
- ① (가)와 (라)를 비교하면 접촉면의 거칠기에 따른 마찰력의 차이를 알 수 있다.
 ② (가)보다 (나)에서 나무도막이 닿는 면적이 좁으므로 마찰력이 더 작게 측정된다.
 ③ (가)와 (다)를 비교하면 물체의 무게가 무거울수록 마찰력이 커짐을 알 수 있다.
 ④ (가)와 (나)의 측정값은 서로 거의 같다.
 ⑤ 용수철저울의 눈금은 나무도막과 바닥 사이의 마찰력의 크기를 나타낸다.

13. 다음 중 마찰력을 작게 하여 생활에 편리하게 이용하는 사례로만 옳게 짝지어진 것은?

- (가) 기계의 회전축 사이에 볼베어링을 넣는다.
 (나) 눈길을 달리는 자동차 바퀴에 스노체인을 감는다.
 (다) 미끄럼틀의 표면을 매끄럽게 만든다.
 (라) 등산화 바닥을 울퉁불퉁하고 거칠게 만든다.

- ① (가), (나) ② (나), (라) ③ (가), (다) ④ (가), (라) ⑤ (다), (라)

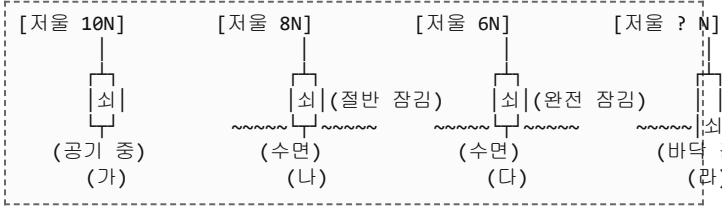
14. 그림과 같이 물이 담긴 비커 속에 가벼운 나무도막을 손가락으로 눌러 완전히 잠기게 하였다가 손을 떼었더니 나무도막이 위로 떠올랐다.



<보 기>
 ㄱ. 물속에 잠긴 나무도막에는 중력과 부력이 동시에 작용한다.
 ㄴ. 손을 떼었을 때 나무도막이 떠오르는 것은 부력이 중력보다 크기 때문이다.
 ㄷ. 나무도막에 작용하는 부력의 방향은 연직 아래 방향이다.

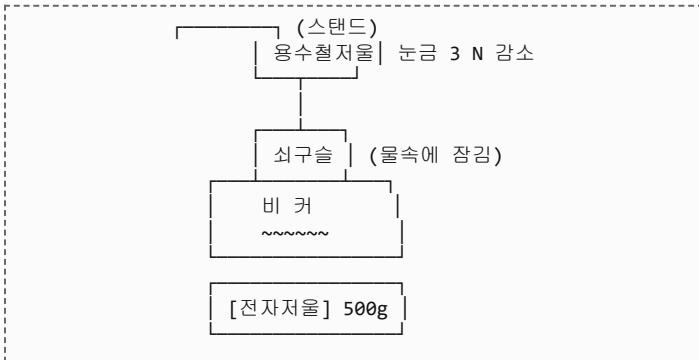
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림과 같이 공기 중에서 무게가 10 N인 쇠도막을 용수철저울에 매달아 물이 담긴 수조 속에 서서히 담그면서 저울의 눈금을 관찰하였다.



- ① (나)에서 쇠도막에 작용하는 부력의 크기는 8 N이다.
- ② (다)에서 쇠도막에 작용하는 부력의 크기는 6 N이다.
- ③ (나)보다 (다)에서 쇠도막에 작용하는 부력이 더 작은 까닭은 중심이 깊어졌기 때문이다.
- ④ (라)는 (다)보다 더 깊은 곳에 있으므로 저울의 눈금은 6 N보다 작아진다.
- ⑤ (라)에서 용수철저울의 눈금은 6 N으로 (다)와 같다.

16. 그림과 같이 전자저울 위에 물이 담긴 비커를 올려놓았더니 저울 눈금이 500 g을 나타내었다. 여기에 스탠드에 고정된 용수철저울에 매단 무거운 쇠구슬을 물속에 완전히 잠기도록 넣었더니(쇠구슬은 바닥에 닿지 않음), 용수철저울의 눈금이 3 N 감소하였다.

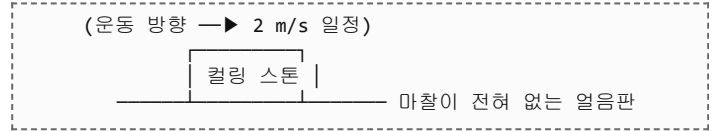


- ① 쇠구슬이 받는 부력의 크기는 3 N이며, 전자저울의 눈금은 800 g으로 증가한다.
- ② 쇠구슬이 받는 부력의 크기는 3 N이며, 전자저울의 눈금은 200 g으로 감소한다.
- ③ 쇠구슬이 비커 바닥에 닿지 않았으므로 전자저울의 눈금은 변함 없이 500 g이다.
- ④ 쇠구슬에 작용하는 부력은 중력과 같은 방향인 아래쪽으로 작용한다.
- ⑤ 용수철저울 눈금이 감소한 것은 쇠구슬의 질량이 줄어들었기 때문이다.

17. 다음 중 물체의 운동 상태가 변하는 경우 중 '운동 방향만 변하고 빠르기는 일정한 운동'에 해당하는 것은?

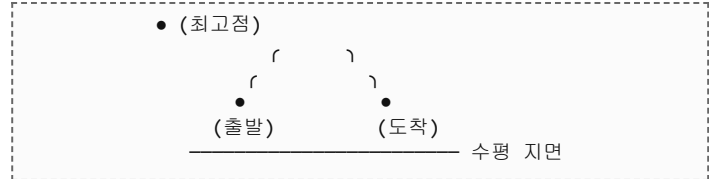
- ① 자유 낙하하는 사과 운동
- ② 일정한 빠르기로 원을 그리며 회전하는 회전목마의 운동
- ③ 직선 도로를 시속 60 km로 곧게 달리는 자동차의 운동
- ④ 빗면을 굴러 내려오는 쇠구슬의 운동
- ⑤ 공중으로 비스듬히 던져 올린 야구공의 운동

18. 마찰과 공기 저항이 없는 얼음판 위에서 어떤 켈링 스톤이 오른쪽 방향으로 2 m/s의 일정한 빠르기로 똑바로 나아가고 있다.



- ① 스톤이 계속 나아가기 위해서는 오른쪽으로 계속 일정한 힘이 작용해야 한다.
- ② 스톤의 운동 방향과 반대 방향으로 알짜힘이 작용하고 있다.
- ③ 스톤에 작용하는 알짜힘(합력)은 0 N이다.
- ④ 스톤의 속력이 일정하므로 중력은 전혀 작용하지 않는다.
- ⑤ 얼음판이 스톤에 마찰력을 작용하여 곧 정지하게 된다.

19. 그림과 같이 비스듬히 위로 차 올린 축구공이 포물선 궤도를 그리며 날아가고 있다.



<보기>

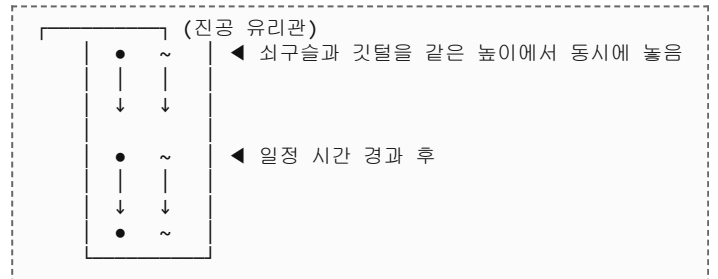
- ㄱ. 축구공의 운동 방향은 계속 변한다.
- ㄴ. 축구공의 빠르기는 계속 변한다.
- ㄷ. 축구공에는 오직 연직 아래 방향의 중력만 작용한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 진공 상태에서 가만히 놓아 떨어뜨린 물체의 자유 낙하 운동에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 공기 저항은 없다.)

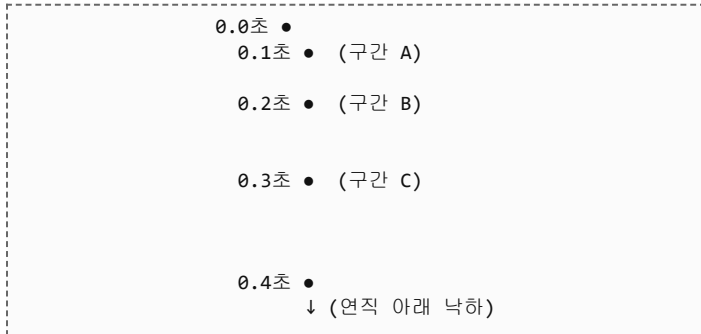
- ① 낙하하는 동안 물체에는 아무런 힘도 작용하지 않는다.
- ② 낙하하는 동안 물체의 속력은 일정하게 유지된다.
- ③ 질량이 큰 물체일수록 더 큰 속력으로 먼저 바닥에 떨어진다.
- ④ 물체의 운동 방향과 반대 방향으로 중력이 작용한다.
- ⑤ 중력의 크기가 일정하므로 물체의 속력은 시간에 따라 일정하게 증가한다.

21. 그림은 공기를 완전히 뺀 진공 유리관 속에 깃털과 무거운 쇠구슬을 넣고 동시에 떨어뜨리는 실험(갈릴레이 사고실험 탐구)을 나타낸 것이다.



- ① 진공 유리관 속에서는 공기 저항이 없으므로 깃털과 쇠구슬이 동시에 바닥에 떨어진다.
- ② 쇠구슬의 질량이 더 크므로 쇠구슬이 깃털보다 훨씬 먼저 바닥에 닿는다.
- ③ 깃털에는 중력이 작용하지 않고 쇠구슬에만 중력이 작용한다.
- ④ 공기를 넣고 실험해도 두 물체는 똑같이 동시에 떨어진다.
- ⑤ 진공 속에서 쇠구슬의 속력 변화가 깃털의 속력 변화보다 크다.

22. 그림은 어떤 공이 정지 상태에서 출발하여 연직 아래 방향으로 자유 낙하하는 모습을 0.1초 간격으로 연속 촬영한 다중 선풍 사진을 모식적으로 나타낸 것이다.



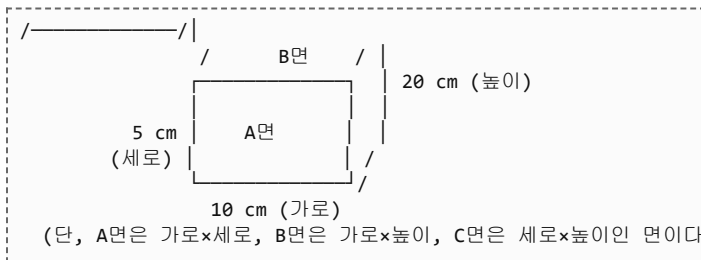
<보 기>
 ㄱ. 같은 0.1초 동안 공이 이동한 거리는 구간 A < 구간 B < 구간 C 순으로 점점 길어진다.
 ㄴ. 공이 낙하함에 따라 공의 속력이 일정하게 빨라진다.
 ㄷ. 공에 작용하는 중력의 크기가 아래로 내려갈수록 점점 더 커지기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 과학에서 정의하는 '압력'에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물체에 작용하는 전체 힘의 합만을 의미한다.
 ② 힘을 받는 면적이 넓을수록 압력은 항상 커진다.
 ③ 일정한 면적(단위 면적)에 수직으로 작용하는 힘의 크기이다.
 ④ 기체에서는 압력이 작용하지 않고 고체에서만 압력이 존재한다.
 ⑤ 압력의 크기는 작용하는 힘의 크기와는 아무런 관련이 없다.

24. 그림과 같이 가로 10 cm, 세로 5 cm, 높이 20 cm이고 무게가 40 N으로 일정한 직육면체 모양의 벽돌이 있다. 이 벽돌의 A면, B면, C면을 번갈아 폭신한 스펀지 위에 올려놓았다.



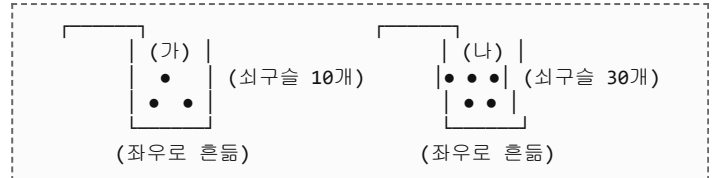
- ① A면, 스펀지와 닿는 면적이 가장 넓어 압력이 가장 크기 때문이다.
 ② B면, 스펀지와 닿는 면적이 가장 넓어 압력이 가장 크기 때문이다.
 ③ B면, 벽돌의 무게가 가장 무겁게 작용하기 때문이다.
 ④ A면, 스펀지와 닿는 면적이 가장 좁아 압력이 가장 크기 때문이다.
 ⑤ C면, 세 면 중 면적이 중간이어서 힘이 골고루 분산되기 때문이다.

25. 다음 일상생활의 사례 중 '접촉 면적을 넓혀 압력을 작게 한 예'로만 묶인 것은?

- (가) 눈길에서 발이 푹푹 빠지지 않도록 넓은 스노슈즈(설피)를 신는다.
 (나) 단단한 나무판에 쉽게 박히도록 못의 끝을 뾰족하게 만든다.
 (다) 무거운 짐을 실은 대형 트럭의 바퀴 수를 여러 개로 늘린다.
 (라) 주삿바늘의 끝을 가늘고 날카롭게 제작한다.

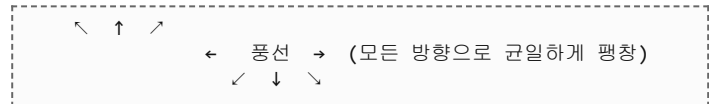
- ① (가), (나) ② (나), (라) ③ (가), (라) ④ (나), (다) ⑤ (가), (다)

26. 그림은 기체의 압력이 나타나는 까닭을 알아보기 위한 교과서 탐구 실험이다. 크기와 모양이 같은 두 페트병 중 (가)에는 쇠구슬 10개를 넣고, (나)에는 쇠구슬 30개를 넣은 뒤 손으로 잡고 같은 빠르기로 좌우로 흔들었다.



- ① 페트병 벽면에 쇠구슬이 충돌하는 횟수가 많은 (나)에서 손바닥에 느껴지는 힘이 더 크다.
 ② 쇠구슬의 개수가 적은 (가)에서 벽면에 충돌하는 힘이 더 세다.
 ③ 페트병을 더 천천히 흔들수록 벽면에 충돌하는 힘이 커져 압력이 증가한다.
 ④ 기체의 압력은 기체 입자가 벽면에 충돌하지 않고 가만히 정지해 있을 때 가장 크다.
 ⑤ 쇠구슬의 충돌은 특정 한쪽 방향으로만 일어나므로 기체의 압력은 일정한 방향으로만 작용한다.

27. 그림과 같이 둥근 고무풍선에 공기를 불어넣었을 때 풍선이 사방으로 고르게 부풀어 오르는 현상에 대한 과학적 설명으로 옳은 것은?



- ① 공기 입자들이 오직 아래쪽으로만 중력을 받아 충돌하기 때문이다.
 ② 기체 입자들이 끊임없이 운동하여 용기 벽면의 모든 방향으로 균일하게 충돌하기 때문이다.
 ③ 풍선 속 공기의 질량이 완전히 사라지기 때문이다.
 ④ 풍선 외부의 대기압이 풍선 내부의 압력보다 훨씬 크기 때문이다.
 ⑤ 풍선 벽면에 충돌하는 공기 입자의 속력이 0이 되기 때문이다.

28. 다음은 교과서 203쪽에 수록된 첨단 과학 기술 속 압력 센서의 활용에 관한 글이다.

스포츠 분야에서는 센서를 선수의 몸이나 장비에 부착하여 실시간 데이터를 분석한다. 그중 신발 바닥에 압력 센서를 넣으면 발이 누르는 압력을 정밀하게 측정하여 선수가 바른 자세로 걷거나 뛰고 있는지, 근육에 무리가 가지 않는지 분석할 수 있다. 또한 태권도에서는 경기복에 압력 센서를 부착하여 타격 시 전달되는 힘과 압력을 전자식으로 감지함으로써 판정의 공정성을 높이고 있다.

<보 기>

ㄱ. 선수의 몸무게(누르는 힘)가 일정할 때, 발바닥의 좁은 국소 부위가 바닥에 닿을수록 센서에 전달되는 압력은 더 커진다.

ㄴ. 태권도 발차기 타격 시 가해지는 힘의 크기가 클수록 경기복 센서가 감지하는 압력 신호가 강해진다.

ㄷ. 센서가 감지하는 압력은 단위 면적당 작용하는 힘의 크기에 비례한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

【 정답 및 난이도 총괄표 】

문항	정답	난이도	출제 영역 (소단원)	핵심 평가 목표
01	①	[하]	V-1. 힘의 표현과 평형	과학에서의 힘의 작용 효과(모양 및 운동 상태 변화) 구별
02	②	[중]	V-1. 힘의 표현과 평형	힘의 3요소 및 화살표 모눈 눈금 분석
03	③	[중]	V-1. 힘의 표현과 평형	한 직선상에서 반대 방향으로 작용하는 두 힘의 합력 계산
04	④	[상]	V-1. 힘의 표현과 평형	두 힘의 평형 3대 조건(동일 크기, 반대 방향, 동일 작용선)
05	⑤	[상]	V-1. 힘의 표현과 평형	일상생활 속 힘의 평형 현상 vs 가속 운동(자유 낙하) 변별
06	①	[하]	V-2. 여러 가지 힘(중력)	지구 표면 모든 위치에서의 중력 방향(지구 중심)
07	②	[상]	V-2. 여러 가지 힘(중력)	질량(고유값, 불변)과 무게(장소에 따라 변화)의 정밀 구별
08	③	[하]	V-2. 여러 가지 힘(탄성력)	탄성력의 복원 방향(변형 방향의 반대) 및 크기
09	④	[중]	V-2. 여러 가지 힘(탄성력)	추 무게와 용수철 늘어난 길이의 비례 관계 그래프 해석
10	⑤	[상]	V-2. 여러 가지 힘(탄성력)	용수철 원래 길이와 늘어난 길이를 구별하는 정량 계산 함정
11	①	[중]	V-2. 여러 가지 힘(마찰력)	접촉면에서 미끄러지려는 운동을 방해하는 마찰력 방향
12	②	[상]	V-2. 여러 가지 힘(마찰력)	마찰력 탐구 변인 통제 및 접촉 면적 무관성 함정 저격
13	③	[중]	V-2. 여러 가지 힘(마찰력)	마찰력을 작게 하는 일상생활 속 활용 사례 분류
14	④	[중]	V-2. 여러 가지 힘(부력)	부력의 방향(위쪽)과 물체의 상승 조건(부력 > 중력)
15	⑤	[상]	V-2. 여러 가지 힘(부력)	잠긴 부피에 따른 부력 및 완전 잠긴 후 수심 무관성 함정
16	①	[상]	V-2. 여러 가지 힘(부력)	물체 침강 시 용수철 눈금 감소량 = 비커 저울 눈금 증가량
17	②	[하]	V-3. 힘과 운동 상태 변화	빠르기는 일정하고 운동 방향만 변하는 운동(등속 원운동)
18	③	[상]	V-3. 힘과 운동 상태 변화	등속 직선 운동 시 알짜힘 = 0 오개념 저격
19	④	[중]	V-3. 힘과 운동 상태 변화	비스듬한 힘 작용 시 빠르기와 방향 동시 변화(포물선 운동)
20	⑤	[중]	V-3. 힘과 운동 상태 변화	자유 낙하 운동 시 중력에 의해 속력이 일정하게 빨라짐
21	①	[상]	V-3. 힘과 운동 상태 변화	진공관 낙하 탐구: 질량 무관 동시 도달 원리
22	②	[상]	V-3. 힘과 운동 상태 변화	자유 낙하 다중 선풍 사진 구간 간격 분석 및 일정 중력
23	③	[하]	VI-1. 기체의 압력	일정한 면적에 작용하는 힘(압력)의 정의
24	④	[중]	VI-1. 기체의 압력	벽돌 면적에 따른 압력 비교: 닿는 면적이 좁을수록 큰 압력
25	⑤	[중]	VI-1. 기체의 압력	접촉 면적을 넓혀 압력을 작게 하는 일상생활 활용 사례
26	①	[상]	VI-1. 기체의 압력	페트병 쇠구슬 탐구: 충돌 횟수와 기체 압력 발생 원리
27	②	[중]	VI-1. 기체의 압력	기체 입자 운동과 모든 방향으로의 균일한 압력 발생
28	③	[상]	VI-1. 기체의 압력	교과서 203쪽 첨단 압력 센서(스마트 신발, 태권도) 원리

【 정답 및 상세 해설 · 출제 의도 】

[정답 풀이] 과학에서 힘이 작용하면 물체의 모양이 변하거나, 운동 상태(빠르기, 운동 방향)가 변하거나, 두 가지가 동시에 변한다. 그러나 ①의 '정지해 있는 화분을 바라보며 생각을 하는 것'은 정신적 활동일 뿐 화분에 물리적인 힘이 가해지지 않았으며 모양이나 운동 상태의 변화도 없다.

[오답 피하기] • ② 발로 차서 방향을 바꾸었으므로 운동 상태가 변했다.

- ③ 찰흙을 눌러 납작하게 만들었으므로 모양이 변했다.
- ④ 날아오는 야구공을 쳐서 반대로 날렸으므로 운동 방향과 빠르기가 변했다.
- ⑤ 고무줄을 잡아당겨 늘렸으므로 모양이 변했다.

[문제를 낸 이유] 일상생활에서 사용하는 추상적 의미의 '힘'(생각의 힘, 정신력 등)과 과학에서 정의하는 상호작용으로서의 '힘'(물체의 모양이나 운동 상태를 변화시키는 원인)'을 명확히 구분할 수 있는지 평가하기 위함이다. ---

[정답 풀이] 힘의 화살표에서 점(●)은 '작용점', 화살표의 방향은 '힘의 방향(동쪽/오른쪽)', 화살표의 길이는 '힘의 크기'를 나타낸다. 모눈 한 칸이 2N이므로 화살표 길이 3칸의 크기는 $2\text{N} \times 3 = 6\text{N}$ 이다. 따라서 ㄱ, ㄴ은 옳다.

[오답 피하기] • ㄷ. 방위표에서 오른쪽은 동쪽이므로 화살표가 가리키는 힘의 방향은 동쪽이다.

[문제를 낸 이유] 힘의 3요소(작용점, 방향, 크기)를 화살표로 시각화하는 기본 원리를 이해하고, 축척(모눈 한 칸의 크기)을 정량적으로 읽어내는 기초 탐구 기능을 점검하기 위함이다. ---

[정답 풀이] 한 직선상에서 서로 반대 방향으로 작용하는 두 힘의 합력은 큰 힘에서 작은 힘을 빼서 구하며, 그 방향은 더 큰 힘의 방향과 같다.

$$\text{합력} = 7\text{N} - 3\text{N} = 4\text{N} \quad (\text{큰 힘인 오른쪽 방향})$$

[오답 피하기] • ① 크기는 맞으나 방향이 큰 힘의 방향(오른쪽)이어야 한다.

- ②, ④ 반대 방향의 두 힘은 더하지 않고 뺀다 (10N은 두 힘이 같은 방향일 때의 합력이다).
- ⑤ 두 힘의 크기가 다르므로 합력은 0이 아니다.

[문제를 낸 이유] 나란한 두 힘의 합성에서 방향이 반대일 때의 벡터적 뺄셈 원리와 큰 힘의 방향으로 가속된다는 합력의 기본 개념을 정확히 적용할 수 있는지 확인하기 위함이다. ---

[정답 풀이] 한 물체에 작용하는 두 힘이 평형을 이루기 위한 3대 필수 조건은 ① 두 힘의 크기가 같아야 하고(=), ② 두 힘의 방향이 정반대이어야 하며(↔), ③ 두 힘이 한 직선(동일 작용선)상에 놓여야 한다(↔).

[오답 피하기] • ㄹ. 두 힘은 반드시 **한 물체**에 동시에 작용해야 한다. 서로 다른 두 물체에 작용하면 평형을 이룰 수 없다.

[문제를 낸 이유] 힘의 평형 3대 조건을 암기 수준을 넘어 정확한 과학적 조건(특히 동일 물체 작용 및 동일 작용선상 작용)으로 엄밀히 구분할 수 있는지 변별하기 위함이다. ---

[정답 풀이] 힘의 평형을 이루면 물체에 작용하는 알짜힘이 0이 되므로 정지해 있는 물체는 계속 정지해 있거나, 운동 중인 물체는 등속 직선 운동을 한다. ⑤의 빗방울이 '점점 더 빠른 속력으로 떨어지는 것'은 중력이 공기 저항력보다 커서 아래쪽으로 알짜힘이 작용하여 속력이 변하는 가속 운동이므로 평형 상태가 아니다.

[오답 피하기] • ① 양 팀의 당기는 힘의 크기가 같고 방향이 반대이므로 정지(평형).

- ② 지구가 책을 당기는 중력과 책상이 책을 떠받치는 수직 항력이 평형(정지).
- ③ 지구 중력과 줄이 당기는 장력이 평형(정지).
- ④ 추의 중력과 늘어난 용수철의 탄성력이 평형(정지).

[문제를 낸 이유] 정지 상태뿐만 아니라 속력이 변하는 운동과 알짜힘의 관계를 구별하여, 일상생활 속에서 힘의 평형이 깨진 가속 운동 사례를 정확히 찾아낼 수 있는지 평가하기 위함이다. ---

[정답 풀이] 지표면 근처의 모든 물체에 작용하는 지구 중력의 방향은 항상 지구 중심을 향하는 방향(연직 아래 방향)이다. 지구는 구형이므로 북극의 A, 적도의 B와 D, 남극의 C 모두 각자의 발밑이자 지구의 중심을 향해 중력을 받는다.

[오답 피하기] • ②, ③ 우주 공간의 절대적인 위/아래/좌/우 기준이 아니라, 지구 중심이 기준이다.

- ④, ⑤ 지구 표면의 모든 위치에서 질량을 가진 물체는 중력을 받으며 중심을 향한다.

[문제를 낸 이유] 중력의 방향인 '지구 중심 방향'과 '연직 아래'의 개념을 2차원 평면적 착각(중이 아래쪽이 무조건 아래라는 착각)에서 벗어나 지구 구형 모식도에서 바르게 이해하고 있는지 점검하기 위함이다. ---

[07번] 정답 ② [상]

V-2. 여러 가지 힘 (중력)

[정답 풀이] 1. **질량**: 물질의 고유한 양으로, 측정 장소가 지구이든 달이든 우주선이든 변하지 않는다. 따라서 달에서의 질량은 지구와 동일하게 **60 kg**이다. 2. **무게**: 물체에 작용하는 중력의 크기이므로 측정 장소에 따라 달라진다. 지구에서의 무게는 $60 \text{ kg} \times 9.8 \text{ N/kg} = 588 \text{ N}$ 이다. 달에서의 중력은 지구의 약 $\frac{1}{6}$ 이므로 달에서의 무게는 $588 \text{ N} \div 6 = 98 \text{ N}$ 이다.

[오답 피하기] • ①, ④ 달에 가면 질량까지 줄어든다고 착각하는 대표적 오개념이다.

• ③ 무게가 지구와 같다고 본 오류이다.

• ⑤ 달에도 중력이 존재하므로 무게는 0이 아니다.

[문제를 낸 이유] 학생들이 시험에서 가장 많이 혼동하는 '질량의 불변성'과 '무게의 가변성'을 정밀하게 저격하여 개념적 확실성을 확립하도록 하기 위함이다. ---

[08번] 정답 ③ [하]

V-2. 여러 가지 힘 (탄성력)

[정답 풀이] 탄성력은 변형된 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 힘이다. 따라서 탄성력의 방향은 외력(변형된 방향)과 정반대 방향이다. 오른쪽으로 10 N을 당겼으므로 원래대로 줄어들기 위한 탄성력은 **왼쪽 방향으로 10 N**이다.

[오답 피하기] • ①, ④ 탄성력의 방향은 변형 방향과 반대인 왼쪽이어야 한다.

• ② 크기가 외력과 같아야 평형 또는 복원이 성립한다.

[문제를 낸 이유] 탄성력의 가장 핵심적인 정의인 복원 방향(외력의 반대 방향)과 그 크기 관계를 명확히 이해하고 있는지 확인하기 위함이다. ---

[09번] 정답 ④ [중]

V-2. 여러 가지 힘 (탄성력)

[정답 풀이] • **ㄱ**. 그래프가 원점을 지나는 직선 형태이므로 추의 무게(외력)와 늘어난 길이는 정비례한다(옳음).

• **ㄴ**. 추 1개(0.5 N)당 늘어난 길이가 2 cm이므로, 추 3개(1.5 N)를 매달면 늘어난 길이는 $2 \text{ cm} \times 3 = 6 \text{ cm}$ 이다(옳음).

• **ㄷ**. 늘어난 길이 10 cm는 2 cm의 5배이므로, 필요한 추의 무게는 $0.5 \text{ N} \times 5 = 2.5 \text{ N}$ 이다(옳음). 따라서 옳은 것은 **ㄱ, ㄴ, ㄷ**으로 정답은 ④이다.

[오답 피하기] 용수철의 늘어난 길이는 가해진 힘(추의 무게)에 비례하므로 1 N당 4 cm씩 늘어난다. 따라서 2.5 N일 때 정확히 10 cm가 늘어난다.

[문제를 낸 이유] 용수철저울의 원리인 훅의 법칙(비례 관계)을 그래프 해석 및 정량 비례식 계산으로 풀어낼 수 있는지 점검하기 위함이다. ---

[10번] 정답 ⑤ [상]

V-2. 여러 가지 힘 (탄성력)

[정답 풀이] • 원래 길이가 12 cm인 용수철에 4 N을 매달았을 때 전체 길이가 16 cm가 되었으므로, 4 N에 의해 **늘어난 길이**는 $16 \text{ cm} - 12 \text{ cm} = 4 \text{ cm}$ 이다.

• 즉, 힘 1 N당 늘어나는 길이는 $\frac{4 \text{ cm}}{4 \text{ N}} = 1 \text{ cm/N}$ 이다.

• 여기에 무게 7 N인 물체를 매달면 늘어난 길이는 $7 \text{ N} \times 1 \text{ cm/N} = 7 \text{ cm}$ 가 된다.

• 따라서 용수철의 **전체 길이**는 원래 길이 + 늘어난 길이 = $12 \text{ cm} + 7 \text{ cm} = 19 \text{ cm}$ 이다.

[오답 피하기] • 많은 학생들이 전체 길이(16 cm) 자체를 4 N에 비례한다고 착각하여 잘못 계산하거나, 늘어난 길이(7 cm)만 구하고 원래 길이를 더하지 않는 실수를 범한다.

[문제를 낸 이유] 시험에서 가장 빈출되는 대표 함정인 '용수철 전체 길이'와 '늘어난 길이'의 구별을 정확히 훈련시키기 위함이다. ---

[11번] 정답 ① [중]

V-2. 여러 가지 힘 (마찰력)

[정답 풀이] 마찰력은 두 물체의 접촉면에서 물체의 미끄러짐(운동)을 방해하는 힘이다. 나무도막이 왼쪽으로 미끄러져 가고 있으므로, 이를 방해하는 마찰력의 방향은 운동 방향의 반대인 **오른쪽 방향**이다.

[오답 피하기] • ② 운동 방향과 같은 방향은 미끄러짐을 가속시키는 방향이다.

• ③은 중력의 방향이다.

• ④는 바닥의 수직 항력의 방향이다.

• ⑤ 접촉면이 거칠므로 미끄러지는 동안 운동 마찰력이 작용한다.

[문제를 낸 이유] 마찰력의 기본 방향이 항상 '접촉면에서 상대적인 미끄러짐(운동)을 방해하는 반대 방향'임을 직관적으로 판별할 수 있는지 평가하기 위함이다. ---

[12번] 정답 ② [상]

V-2. 여러 가지 힘 (마찰력)

[정답 풀이] 마찰력의 크기는 접촉면이 거칠수록, 물체의 무게가 무거울수록 커지지만, **접촉면의 넓이와는 무관하다**. 따라서 나무도막을 넓은 면으로 놓은 (가)와 좁은 면으로 세워 놓은 (나)의 마찰력 측정값은 거의 같다. 따라서 ②는 틀린 설명으로 정답이다.

[오답 피하기] • ① 사포면(가)과 유리판(라)은 거칠기만 다른 조작 변인이므로 거칠기 영향을 비교할 수 있다.

• ③ 나무도막 1개(가)와 2개(다)는 무게만 다른 조작 변인이므로 무게 영향을 비교할 수 있다.

• ④ 접촉 면적이 달라도 마찰력은 거의 같다.

• ⑤ 나무도막이 움직이기 직전 당기는 힘은 최대 정지 마찰력과 평형을 이룬다.

[문제를 낸 이유] 학생들이 가장 많이 빠지는 대표적 직관적 오개념("접촉 면적이 넓으면 마찰력이 더 클 것이다")을 과학적 탐구 실험의 변인 통제 과정을 통해 확실히 교정하기 위함이다. ---

[정답 풀이] • (가) 볼베어링: 미끄럼 마찰을 구름 마찰로 바꾸어 마찰력을 **작게** 한다.

• (다) 미끄럼틀 매끄럽게 만들기: 표면 거칠기를 줄여 마찰력을 **작게** 한다.

• 반면 (나) 스노체인과 (라) 등산화 바닥 요철은 표면을 거칠게 만들어 마찰력을 **크게** 하여 미끄러지지 않도록 하는 예이다. 따라서 마찰력을 작게 한 것은 (가), (다)이다.

[오답 피하기] 마찰력을 크게 하는 경우((나), (라))와 작게 하는 경우((가), (다))를 혼동하지 않도록 분류해야 한다.

[문제를 낸 이유] 마찰력이 실생활에서 안전을 위해 크게 쓰이는 경우와 효율성을 위해 작게 쓰이는 경우를 원리별로 구분할 수 있는지 묻기 위함이다. ---

[정답 풀이] • ㄱ. 물속에 있는 물체에는 지구 중심을 향하는 중력과 물이 물체를 밀어 올리는 부력이 동시에 작용한다(옳음).

• ㄴ. 손을 떼었을 때 나무도막이 위로 떠오르는 것은 위쪽으로 작용하는 부력이 아래쪽으로 작용하는 중력보다 크기 때문에 위쪽으로 알짜힘이 생기기 때문이다(옳음).

• ㄷ. 부력의 방향은 항상 중력과 반대인 **연직 위쪽 방향**이다(틀림).

[오답 피하기] ㄷ에서 부력의 방향은 위쪽이므로 ㄱ, ㄴ만 옳다.

[문제를 낸 이유] 액체 속에 잠긴 물체에 작용하는 두 힘(중력과 부력)의 크기 비교를 통해 물체의 부유 및 상승 원리를 이해하는지 평가하기 위함이다. ---

[정답 풀이] • 부력의 크기는 물체에 의해 밀려난 액체의 무게, 즉 **물체에 잠긴 부피**에만 비례한다.

• (가) 공기 중 무게 = 10 N

• (나) 절반 잠겼을 때 저울 눈금 8 N $\rightarrow$ 부력 = 10 - 8 = 2 N

• (다) 완전히 잠겼을 때 저울 눈금 6 N $\rightarrow$ 부력 = 10 - 6 = 4 N

• (라) 완전히 잠긴 후에는 더 깊은 곳으로 내려가더라도 잠긴 부피가 일정하므로 **부력은 여전히 4 N으로 일정하며, 저울의 눈금 역시 6 N으로 동일**하다.

[오답 피하기] • ① (나)에서 부력은 10 - 8 = 2 N이다.

• ② (다)에서 부력은 10 - 6 = 4 N이다 (6 N은 수중 무게).

• ③ (다)가 (나)보다 부력이 더 큰 까닭은 잠긴 부피가 2배로 커졌기 때문이다.

• ④ 물체가 완전히 잠긴 후에는 수심(깊이)에 관계없이 부력이 일정하므로 저울 눈금이 변하지 않는다.

[문제를 낸 이유] 중1 학생들이 가장 빈번하게 틀리는 오개념인 "물속 깊이 들어갈수록 수압이 세지니까 부력도 계속 커질 것이다"를 완벽히 타파하고, 부력은 오직 '잠긴 부피'에만 비례함을 각인시키기 위함이다. ---

[정답 풀이] • 쇠구슬이 물에 잠겨 용수철저울의 눈금이 3 N 줄어 들었다는 것은, 물이 쇠구슬을 위로 밀어 올리는 **부력이 3 N 작용**했음을 의미한다.

• 작용-반작용에 의해 쇠구슬도 물을 똑같은 크기(3 N)로 아래로 누르게 된다.

• 따라서 비커 전체가 받는 힘이 아래쪽으로 3 N 증가하므로, 전자저울의 눈금은 3 N에 해당하는 질량(300 g)만큼 증가하여 500 g + 300 g = 800 g이 된다.

[오답 피하기] • ② 전자저울 눈금이 줄어 들지 않고 증가한다.

• ③ 쇠구슬이 바닥에 닿지 않더라도 물을 밀어내어 수면이 상승하고 물을 아래로 누르므로 전자저울 눈금은 반드시 증가한다.

• ④ 부력은 위쪽 방향이다.

• ⑤ 쇠구슬의 고유한 질량은 절대 변하지 않는다.

[문제를 낸 이유] 수중 무게 측정과 비커 밑면 저울의 상호작용 탐구를 통해 부력의 반작용과 계의 힘의 전달을 입체적으로 이해하고 있는지 평가하는 고난도 변별 문항이다. ---

[정답 풀이] 일정한 빠르기로 원을 돌고 있는 회전목마는 빠르기(속력)는 일정하지만, 원 궤도를 따라 운동 방향이 매 순간 계속 변하는 대표적인 **운동 방향만 변하는 운동**이다.

[오답 피하기] • ① 낙하하는 사과: 방향은 연직 아래로 일정하고 빠르기만 증가한다.

• ③ 곧은 도로를 달리는 자동차: 방향과 빠르기가 모두 일정한 등속 직선 운동이다.

• ④ 빗면을 구르는 쇠구슬: 방향은 빗면 아래로 일정하고 빠르기만 증가한다.

• ⑤ 비스듬히 던진 야구공: 포물선을 그리므로 빠르기와 운동 방향이 둘 다 변한다.

[문제를 낸 이유] 운동 상태를 구성하는 두 요소인 '빠르기'와 '운동 방향'의 변화 조합을 명확히 분류할 수 있는지 확인하기 위함이다. -

[정답 풀이] 마찰과 공기 저항이 없는 면에서 물체가 일정한 속력으로 직선 운동(등속 직선 운동)을 할 때, 물체에 작용하는 **알짜힘(합력)은 정확히 0 N**이다. 물체는 힘을 받지 않아도 관성에 의해 원래의 운동 상태를 그대로 유지하며 계속 나아간다.

[오답 피하기] • ① "계속 움직이려면 힘이 계속 가해져야 한다"는 아리스토텔레스적 대표 오개념이다. 알짜힘이 계속 작용하면 속력이 점점 빨라져 등속 운동이 될 수 없다.

• ② 반대 방향으로 힘이 작용하면 속력이 느려진다.

• ④ 수직 방향으로 중력과 바닥의 수직 항력이 작용하여 둘이 평형을 이루고 있다.

• ⑤ 마찰이 전혀 없다고 문제 조건에 명시되어 있다.

[문제를 낸 이유] 중1 과학에서 가장 혁명적인 물리 개념이자 오답률 1위인 "등속 직선 운동을 할 때 알짜힘은 0이다"를 학생들이 완벽히 체화했는지 점검하기 위함이다. ---

[정답 풀이] • 축구공이 공중을 날아가는 동안 공기 저항이 없으므로 축구공에는 오직 지구 중심을 향하는 연직 아래 방향의 중력만 작용한다(ㄷ 옳음).

• 이때 중력의 방향이 공의 비스듬한 운동 방향과 나란하지 않고 비스듬하게 작용하므로, 공의 운동 방향과 빠르기가 동시에 계속 변한다(ㄱ, ㄴ 옳음).

[오답 피하기] ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 교과서의 포물선 운동 설명과 정확히 일치한다.

[문제를 낸 이유] 힘이 운동 방향과 비스듬하게 작용할 때 물체의 빠르기와 방향이 모두 변함을 포물선 운동 사례를 통해 종합적으로 이해하고 있는지 평가하기 위함이다. ---

[정답 풀이] 자유 낙하 운동은 정지해 있던 물체가 공기 저항 없이 오직 일정한 중력만을 받아 떨어지는 운동이다. 일정한 크기의 중력이 운동 방향(아래쪽)으로 계속 작용하므로 물체의 속력은 시간에 따라 매초 약 9.8 m/s 씩 일정하게 빨라진다.

[오답 피하기] • ① 중력이 계속 작용한다.

• ② 속력이 점점 빨라진다.

• ③ 공기 저항이 없으면 질량에 관계없이 모든 물체가 똑같은 빠르기로 동시에 떨어진다.

• ④ 중력의 방향은 운동 방향과 같은 아래쪽이다.

[문제를 낸 이유] 자유 낙하 운동의 정의와 힘의 작용에 따른 속력 변화 양상을 정확히 이해하고 있는지 확인하기 위함이다. ---

[정답 풀이] 공기가 있는 곳에서는 깃털이 넓은 표면적으로 인해 공기 저항을 많이 받아 천천히 떨어지지만, 공기를 뺀 진공 유리관 속에서는 공기 저항이 전혀 없으므로 오직 중력만 작용한다. 따라서 물체의 질량, 모양, 크기에 관계없이 모든 물체의 속력이 똑같이 증가하여 깃털과 쇠구슬이 **동시에 바닥에 떨어진다**.

[오답 피하기] • ② 진공 속에서는 질량에 관계없이 동시에 떨어진 다.

• ③ 깃털에도 깃털의 질량에 비례하는 중력이 분명히 작용한다.

• ④ 공기를 넣으면 공기 저항 때문에 쇠구슬이 먼저 떨어진다.

• ⑤ 진공 속에서 두 물체의 단위 시간당 속력 변화량(가속도)은 서로 같다.

[문제를 낸 이유] 갈릴레이의 자유 낙하 사고실험 및 교과서 필수 탐구 실험을 통해 일상적인 공기 저항의 효과와 순수한 중력에 의한 낙하 운동의 차이를 과학적으로 구별할 수 있는지 평가하기 위함이다. ---

[정답 풀이] • ㄱ. 다중 섬광 사진에서 시간 간격은 0.1 초로 동일한데, 공의 속력이 점점 빨라지므로 같은 시간 동안 이동한 구간 거리는 $A < B < C$ 순으로 점점 길어진다(옳음).

• ㄴ. 구간 거리가 일정하게 늘어나는 것은 속력이 일정하게 빨라지고 있음을 보여준다(옳음).

• ㄷ. 지표면 근처에서 공이 받는 중력의 크기는 낙하하는 동안 거의 일정하게 유지된다. 중력이 커져서가 아니라 일정한 힘이 계속 작용하기 때문에 속력이 빨라지는 것이다(틀림).

[오답 피하기] ㄷ은 많은 학생들이 "속력이 빨라지니까 물체가 받는 중력도 커진다"고 오해하는 대표 함정이다.

[문제를 낸 이유] 다중 섬광 사진 자료를 해석하여 등가속 낙하 운동의 특징을 파악하고, 힘의 크기(일정함)와 운동 상태 변화의 인과관계를 올바르게 분석할 수 있는지 변별하기 위함이다. ---

[정답 풀이] 과학에서 '압력(Pressure)'이란 일정한 면적(단위 면적)에 수직으로 작용하는 힘의 크기로 정의된다 ($P = \frac{F}{A}$).

[오답 피하기] • ① 전체 힘뿐만 아니라 그 힘을 받는 '면적'이 함께 고려되어야 한다.

• ② 같은 힘일 때 면적이 넓을수록 압력은 오히려 작아진다.

• ④ 고체뿐만 아니라 액체와 기체에서도 압력이 강하게 나타난다.

• ⑤ 압력은 작용하는 힘에 비례한다.

[문제를 낸 이유] VI단원 기체의 압력의 출발점인 압력의 기본 과학적 정의와 비례 관계($P=F/A$)를 명확히 이해하고 있는지 확인하기 위함이다. ---

[정답 풀이] • 벽돌의 무게(누르는 힘 F)는 40 N 으로 일정하다.

• 압력 $P = \frac{F}{A}$ 이므로 닿는 면적 A 가 가장 좁을 때 압력이 가장 크며, 스펀지가 가장 깊게 들어간다.

• 각 면의 면적:

• A면: $10 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 50 \text{ cm}^2$ (가장 좁음)

• B면: $10 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} = 200 \text{ cm}^2$ (가장 넓음)

• C면: $5 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} = 100 \text{ cm}^2$

• 따라서 면적이 가장 좁은 **A면**으로 놓았을 때 스펀지가 가장 깊게 들어간다.

[오답 피하기] 면적이 넓을수록 압력이 크다고 거꾸로 생각하지 않도록 주의해야 한다.

[문제를 낸 이유] 교과서 198~199쪽의 벽돌 및 스펀지 탐구 실험을 기반으로 면적과 압력의 반비례 관계를 구체적인 수치와 함께 정확히 비교할 수 있는지 평가하기 위함이다. ---

[정답 풀이] • (가) 설피(스노슈즈): 눈과 닿는 면적을 넓혀 압력을 **작게** 함으로써 발이 빠지지 않게 한다.

• (다) 트랙 바퀴 수 증가: 도로와 닿는 접촉 면적을 넓혀 압력을 **작게** 함으로써 도로 파손을 방지한다.

• 반면 (나) 못의 끝과 (라) 주삿바늘은 닿는 면적을 좁혀 압력을 **크게** 한 예이다.

[오답 피하기] 압력을 작게 하는 목적((가), (다))과 크게 하는 목적((나), (라))을 반대로 고르지 않아야 한다.

[문제를 낸 이유] 일상생활의 다양한 도구와 장치에서 압력을 작게 하거나 크게 조절하는 과학적 원리를 올바르게 분류할 수 있는지 점검하기 위함이다. ---

[정답 풀이] • 교과서 200~201쪽의 페트병 속 쇠구슬 탐구에서 쇠구슬은 '기체 입자', 손바닥에 느껴지는 힘은 '기체의 압력'을 비유한다.

• 페트병 안에 쇠구슬 수가 많을수록(나), 그리고 빠르게 흔들수록 벽면에 충돌하는 횟수가 많아져 손바닥에 느껴지는 힘(압력)이 커진다. 따라서 ①이 옳다.

[오답 피하기] • ② 쇠구슬 수가 많은 (나)에서 충돌 횟수가 많아 더 큰 힘이 느껴진다.

• ③ 더 빠르게 흔들수록 충돌이 활발해져 압력이 커진다.

• ④ 기체 압력은 입자가 용기 벽면에 '끊임없이 충돌'하기 때문에 발생한다.

• ⑤ 쇠구슬이 사방으로 움직이듯 기체 입자는 모든 방향으로 운동하여 압력을 가한다.

[문제를 낸 이유] 교과서의 핵심 입자 모형 탐구 실험을 통해 기체 압력의 발생 원인이 '기체 입자의 끊임없는 충돌'에 있음을 입자적 관점에서 인과적으로 설명할 수 있는지 변별하기 위함이다. ---

[정답 풀이] 기체 입자들은 모든 방향으로 자유롭게 끊임없이 운동하며 용기 내부 벽면에 골고루 충돌한다. 따라서 기체의 압력은 **특정 방향이 아니라 모든 방향으로 균일하게 작용**하므로 풍선이 사방으로 둥글게 부풀어 오른다.

[오답 피하기] • ① 기체 입자는 중력의 영향을 거의 느끼지 않을 정도로 사방으로 빠르게 운동한다.

• ③ 공기를 넣으면 질량은 오히려 증가한다.

• ④ 풍선이 팽창할 때는 내부 압력이 외부 대기압과 탄성력의 합을 이겨내고 균형을 이룬다.

• ⑤ 입자가 빠르게 충돌하여 튕겨 나가므로 속력이 0이 아니다.

[문제를 낸 이유] 기체 압력이 고체와 달리 '모든 방향으로 균일하게 작용한다'는 고유한 물리적 특성을 입자 운동론에 근거하여 이해하고 있는지 평가하기 위함이다. ---

[정답 풀이] • ㄱ. 선수의 몸무게(누르는 힘 F)가 같을 때, 발바닥의 닿는 면적 A 가 좁을수록 압력 $P = F/A$ 에 의해 국소 압력이 훨씬 커지므로 센서에 강한 압력이 측정된다(옳음).

• ㄴ. 태권도 발차기의 타격력(힘 F)이 클수록 센서에 가해지는 압력 ($P \propto F$)도 커져 강한 신호로 감지된다(옳음).

• ㄷ. 압력의 과학적 정의 자체가 '단위 면적당 작용하는 힘'이므로 센서 역시 이에 비례하여 신호를 출력한다(옳음).

[오답 피하기] ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 교과서 203쪽의 최신 첨단 과학 탐구 내용 및 압력 공식의 실생활 적용과 정확히 일치한다.

[문제를 낸 이유] 교과서 203쪽에 수록된 첨단 과학 기술(IoT 기반 스포츠 압력 센서 및 태권도 전자 호구)을 압력의 기본 원리($P = F/A$)와 융합하여 해석할 수 있는 실생활 탐구 응용력을 변별하기 위함이다.